CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 19 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação, e a cobertura do IC para a variância foi confirmada por simulação de 100.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Porque p é justamente o que queremos estimar – é desconhecido. Na prática, substituímos p pela proporção amostral $\hat{p}$ no erro padrão $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. A aproximação normal só é boa quando a amostra tem sucessos e fracassos em número suficiente: regra prática $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$.

2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – devido à assimetria da qui-quadrado, os limites do IC não ficam a distâncias iguais de s^2.
(c) Verdadeira – $\hat{p}(1-\hat{p})$ atinge seu máximo (1/4) em $\hat{p} = 0{,}5$, e n é proporcional a esse produto.

3. Porque, sem informação prévia, não sabemos se p está perto de 0, de 1, ou de 0,5. Usar $\hat{p} = 0{,}5$ garante que o tamanho de amostra calculado seja suficiente qualquer que seja o valor real de p (é a escolha mais conservadora, que gera o maior n possível).

4. $\hat{p} = 175/250 = 0{,}7$. Condição: $n\hat{p} = 175 \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) = 75 \geq 5$ – OK. Erro padrão $= \sqrt{0{,}7(0{,}3)/250} \approx 0{,}029$. Margem $\approx 1{,}96 \times 0{,}029 \approx 0{,}0568$. IC: $(0{,}643;\ 0{,}757)$.

5. $n = \left(\dfrac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2 = \left(\dfrac{1{,}96 \times 20}{5}\right)^2 \approx 61{,}46$, arredondado para $n = 62$ (arredondamos sempre para cima, para garantir a margem desejada).

6. Na tabela qui-quadrado de cauda superior (Aula 17), com $\nu = 19$: $\chi^2_{0{,}025;19} \approx 32{,}85$ (área 0,025 à direita) e $\chi^2_{0{,}975;19} \approx 8{,}91$ (área 0,975 à direita, ou seja, 0,025 à esquerda). IC $= \left(\dfrac{19 \times 25}{32{,}85};\ \dfrac{19 \times 25}{8{,}91}\right) \approx (14{,}46;\ 53{,}33)$.

7. Extraindo a raiz quadrada dos limites: IC para $\sigma \approx (3{,}80;\ 7{,}30)$.

8. $n = \left(\dfrac{1{,}96}{0{,}03}\right)^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \approx 1067{,}1$, arredondado para $n = 1068$.

9. *(Desafio)* (a) $n = \left(\dfrac{1{,}96}{0{,}04}\right)^2 \times 0{,}25 \approx 600{,}2$, arredondado para $n = 601$.
(b) $n = \left(\dfrac{1{,}96}{0{,}04}\right)^2 \times 0{,}75 \times 0{,}25 \approx 450{,}2$, arredondado para $n = 451$.
(c) Porque $\hat{p}(1-\hat{p})$ é menor quando $\hat{p}$ está longe de 0,5 ($0{,}75 \times 0{,}25 = 0{,}1875$, contra o máximo de 0,25 em $\hat{p} = 0{,}5$) – exigindo, proporcionalmente, uma amostra menor para atingir a mesma margem de erro.
(d) Com $n = 451$ mas p real $= 0{,}5$: margem real $= 1{,}96\sqrt{0{,}25/451} \approx 0{,}0461$, ou seja, 4,61% – maior do que os 4% planejados. Isso ilustra o risco de usar uma estimativa prévia de p que pode estar incorreta: se a proporção real for mais próxima de 0,5 do que se pensava, a margem de erro efetiva acaba sendo maior do que o planejado.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com 100.000 amostras: proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro $\sigma^2 = 25 \approx 0{,}950$ – muito próxima do 95% nominal, confirmando empiricamente que a fórmula do IC para variância tem, de fato, a taxa de cobertura esperada.